

대분류/02
경영·회계·사무

중분류/04
생산·품질관리

소분류/01
생산관리

세분류/03
공정관리

능력단위/04

NCS학습모듈

작업 계획 수립

LM0204010304_16v2



교육부

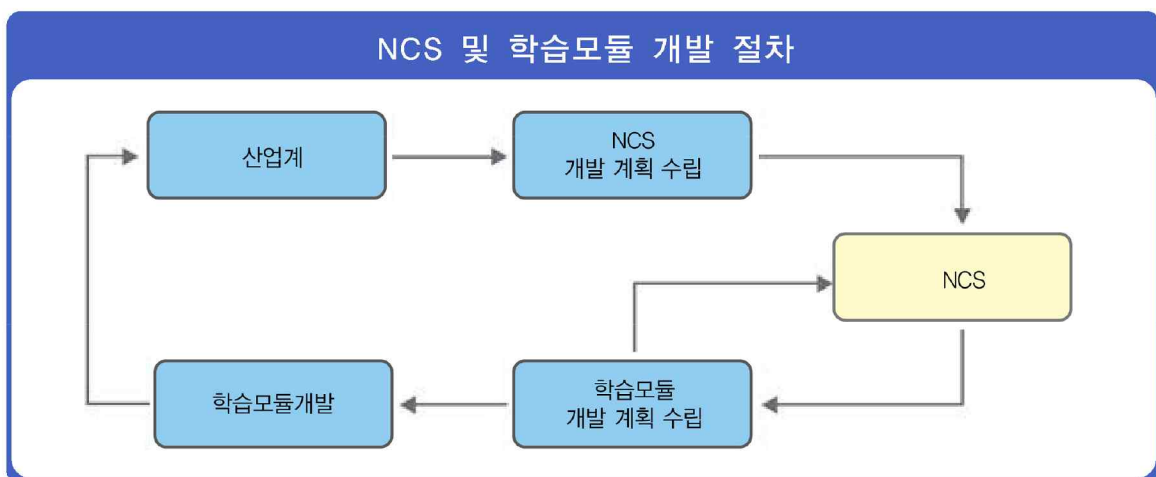
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권상권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

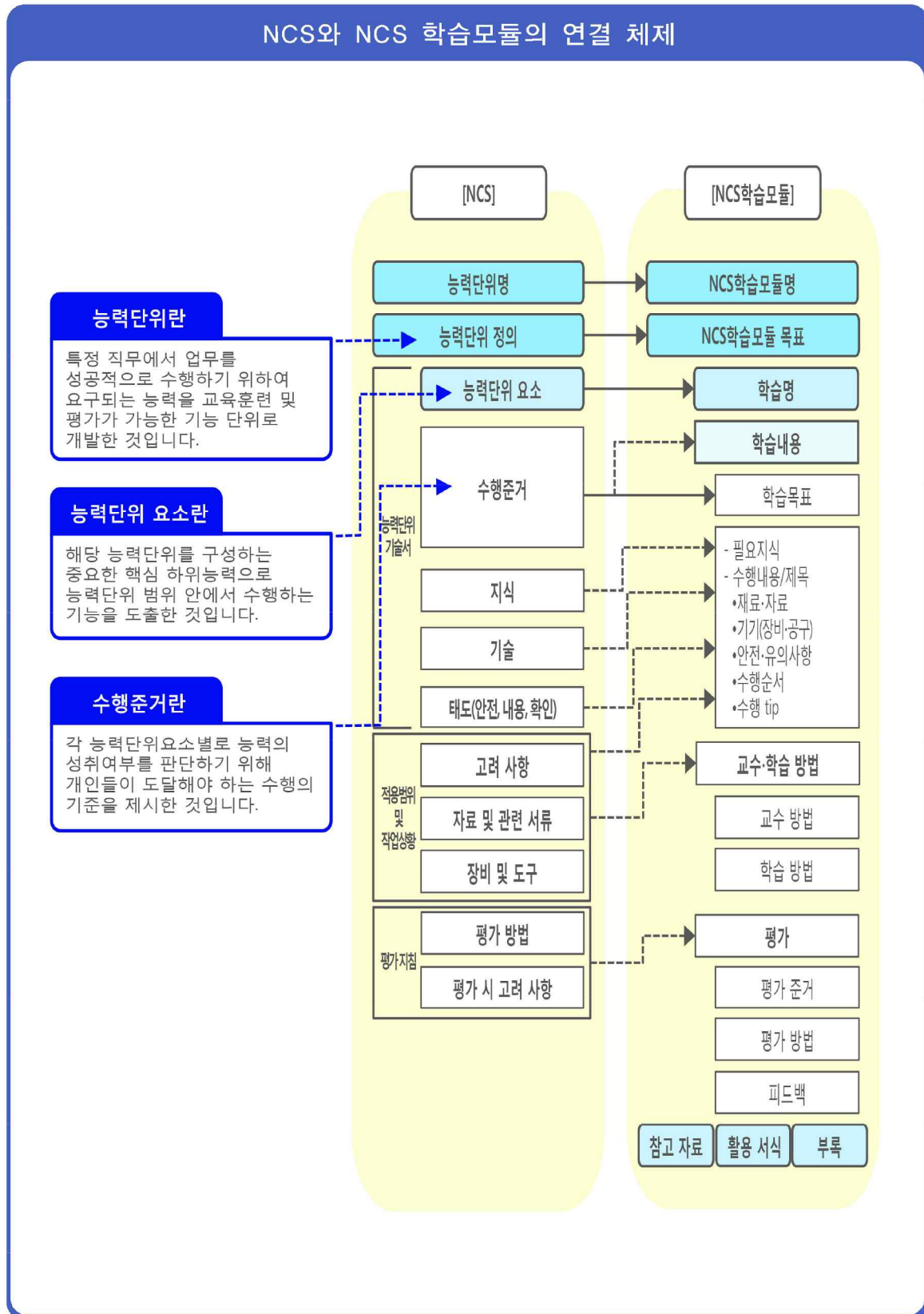
(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.
- 첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	이·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리엣지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉘 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨서, 폴리시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가** 로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티클 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘ 대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 침착을 먹기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세톤 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클을 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유통기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 착색을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리마구나, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시러무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

① 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
킬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 만들기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다. - 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 킬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백

- 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저식서비스협회.
- 민방경(2015). 『미용사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

1. 프리에지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	(Square nail)	-강한 느낌의 사각형태 -세일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. -발톱의 형태 활용 -내인성 발톱의 보정시에 적용

부록

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	경영·회계·사무	
중분류	생산·품질관리	
소분류	생산관리	

세분류	능력단위	학습모듈명
구매조달	생산계획수립	생산계획수립
자재관리	공정설계	공정설계
공정관리	공정편성	공정편성
SCM	작업계획수립	작업계획수립
	표준작업관리	표준작업관리
	공정품질관리	공정품질관리
	설비일상관리	설비일상관리
	설비보전관리	설비보전관리
	공정지표관리	공정지표관리
	공정개선	공정개선
	설비자산관리	설비자산관리

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 작업 투입계획 수립하기	
1-1. 작업 과정 분배	3
1-2. 작업 투입 계획 수립	8
• 교수·학습 방법	13
• 평가	14
학습 2. 작업부하 조정하기	
2-1. 생산 자원 분석	16
2-2. 공정 낭비, 손실 파악 및 분석·조치	21
• 교수·학습 방법	27
• 평가	28
학습 3. 작업 진도관리하기	
3-1. 작업 진도 관리	30
3-2. 작업 진행 미달 원인 도출 및 대책·조정	37
• 교수·학습 방법	41
• 평가	42
참고 자료	44

작업계획수립 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

기 수립된 납기 준수를 위해 작업 투입 계획 수립, 작업 부하 조정, 작업 진도 관리 업무를 수행할 수 있다.

선수학습

작업 계획 수립, 표준 작업 관리, 공정 품질 관리, 설비 보전 관리

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 작업 투입계획 수립하기	1-1. 작업 과정 분배	0204010304_16v2.1	작업 투입계획 수립하기
	1-2. 작업 투입 계획 수립		
2. 작업부하 조정하기	2-1. 생산 자원 분석	0204010304_16v2.2	작업부하 조정하기
	2-2. 공정 낭비, 손실 파악 및 분석·조치		
3. 작업 진도관리하기	3-1. 작업 진도 관리	0204010304_16v2.3	작업 진도관리하기
	3-2. 작업 진행 미달 원인 도출 및 대책·조정		

핵심 용어

간트 차트(Gantt Chart), 막대 도표(bar chart), 퍼트(PERT, Program Evaluation Review Technique)·씨피엠(CPM, Critical Path Method), 자재 명세표(BOM, Bill of Material), 생산 투입 계획, 공수 산정 기준, 공정표 및 공정 현품표, 작업 지시서, 설비 점검표

학습 1

작업 투입계획 수립하기

학습 2

작업부하 조정하기

학습 3

작업 진도관리하기

1-1. 작업 과정 분배

학습목표

- 일정 계획과 공정 편성 계획에 따라 작업을 분배할 수 있다.

필요 지식 /

① 공정 절차 계획

새로운 제품이 생산하는 경우에는 먼저 그것이 어떤 순서, 방법으로 가공되는가를 결정하지 않으면 안 된다. 기계 공장의 경우에는 설계도에 기초하여 이루어지는 것이나, 그 내용으로서는 작업의 순서 방법(공정), 작업 시간은 물론 사용 기계나 치공구, 작업자, 완급 순위, 사용 자재 등을 지정하는 것이다.

이것에 의하여 생산 계획이나 공정 관리의 기초가 되는 기술적인 자료가 얻어지는 것이므로 생산 계획의 제일 우선 순위로서 중요한 뜻을 지니고 있다. 공정 절차 계획은 여러 가지의 양식으로 활용되고 있으나 이는 기업의 표준 양식으로 활용하면 된다.

공정 절차 계획은 부품표를 근거로 작업이 되어가는 과정을 순서로 하여 작성하며, 각 부품을 조립하거나, 가공하는 데 소요되는 표준 시간을 기입하여 공정 총 소요 시간까지 기입한다. 이와 같이 작성된 공정 절차 계획은 관련 부서(작업 현장, 검사 공정, 외주, 자재 등)에 배포하여 각각 부분별로 공정 업무의 기준으로 활용한다. 또 공정 절차 계획은 1개의 제품에 1개의 공정 절차표 작성을 원칙으로 하며, 주로 대량 생산 또는 중량 생산 공장에서 주로 이용한다.

<표 1-1> 공정 절차 계획

공정 No.	작업 No.	작업 내용	사용 부품	Slide No. 및 약도	사용 치공구
1. 부품 공급	1	Pallet를 콘베이어에 놓는다	Pallet		
	2	Deck Assy 공급	Deck Assy	1 	게다 2 
	3	P.C.B Assy 공급	P.C.B Assy	3 	
	4	검사 Card 공급	검사 Card		
	5	Panel Assy 공급	Panel Assy	4 	
	6	Lower Case 공급	Lower Case	5 	
2. 부품 정형 및 조성	7	P.C.B 부품 정형			
	8	P.C.B Deck Screw 체결	Screw(3×8) 2개 Lock Washer	6 	전기 Driver
	9	Tape 속도 및 주파수 검사			주파수 Connector
	10	P.C.B Deck 조립 완성품을 Lower Case에 넣는다			
3. PANEL 조립	11	Case Spacer 취부	Spacer 27개 (8×40) 2본	6 	
	12	Connector 끼움			
	13	Panel Assy 씌움			
	14	Screw 체결	Screw (3×10) 2본	6 	전기 Driver
	15	Lower Case에 주파수 Label 부착	주파수 Label	6 	

출처 :한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

② 공수 계획



출처: 한국표준협회 (편)(2009). 「공수 계획 및 공정 편성」

[그림 1-1] 생산 능력

공수란 작업량 또는 능력을 나타내는 것으로써 그 단위는 분, 시, 일 등으로 나타내며, 생산 예정량에 따라 작업량의 공수를 계산하고, 이것에 대하여 현재 보유하고 있는 인원이거나 기계의 능력을 조사하여 양자의 적정한 조절을 통한 설비 투자 계획이나 인력의 충원 계획을 수립하는 데 활용한다. 작업량이 능력보다 과다한 경우에는 작업량 일부를 다른 공정·공장이나 외주 계획을 수립하는 것이다, 그렇지 않으면 익월로 이월시켜 생산할 수밖에 없다. 이와 같은 대책을 미리 수립하지 않으면 과대한 작업량으로 인해 제품의 납기 준수나 품질에 이상이 발생할 수 있다. 또 이를 생산하기 위해서 무리하게 잔업과 특근을 하여 제조 원가의 상승을 초래할 수밖에 없다. 또 능력이 작업량보다 클 경우에는 작업은 예정대로 완성해도 사람이나 기계가 유휴 시간이 발생하여 임금이나 경비를 낭비하게 된다.

수행 내용 / 작업 과정 분배하기

재료 · 자료

- ISO 9001, 생산 투입 계획, 자재 명세표, 공수 산정 기준, 노동 법규, 공정표 및 공정 현품표, 작업 지시서, 설비 점검표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리용 소프트웨어(Software) 프로그램, 전사적 자원 관리(ERP: Enterprise Resource Planning), 제조 실행 시스템(MES: Manufacturing Execution System)

안전 · 유의 사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 공수 계획의 절차를 확인한다.

1. 생산량을 결정한다.

‘무엇을 몇 개 만들 것인가, 이것은 소량의 주문 생산의 경우에는 주문을 받은 수량만큼 만들면 되지만, 중량 또는 대량 생산의 경우에는 다음과 같은 요소를 기준으로 계획한다.

(1) 불량 수(부적합 수) 감안

대량 생산에서 항상 어느 정도의 비율로써 불량의 발생이 예상될 경우에는 그 불량률을 감안해 생산량을 결정한다.

(2) 부품 계획

다품종 생산의 기계 공정에서는 부품의 계획에 있어서 공용 부품, 표준 부품, 보조 부품 등에 대하여 특별한 계획을 수립한다.

(3) 반제품(재공량)에 의한 조정

흐름 작업과 같은 대량 생산에서 항상 연속하여 다량으로 생산되고 있을 경우, 월말 마감 날에 각 공정에 반제품(재공)량을 조사하고, 이를 감안해 금월에 완성품 소요량을 예측하여 자재 구입량을 결정한다.

2. 기준 공수를 계산한다.

부품 1개분 또는 1로트(Lot)분이든가, 제품 1개분에 대한 표준 시간으로서, 이것은 공정 편성 계획에 의하여 표시되는 것도 있으나, 실제 작업 시간을 측정하여 실측 시간을 산출하여 검토할 필요가 있다.

$$\text{실적 공수} = \frac{\text{실제 작업 시간}}{\text{실적 생산 수량}}$$

여기서 실제 작업 시간은 작업 일지에서 얻는 것이며, 실측을 통하여 시간을 결정할 경우에는 10~20회 연속적으로 관측하여 얻은 1개당의 평균 시간을 작업자의 숙련도나 노력 정도에 따라서 수정하여 주 작업 시간(정미 시간)으로 한다. 이것에 일정한 비율의 여유 시간을 추가하여 표준 시간으로 한다. 그리고 표준 시간으로서는 표준 시간과 주 작업 시간으로 구분하는 것이 좋다.

3. 총 공수를 계산한다.

위에서 산출한 기준 공수를 이용하여 1개월간의 생산 예정량을 산출하여 전제품 또는 전부품의 공수를 계산한다. 여기에는 전체 공정별, 공장별로 세분화하여 집계한다.

[공정별 공수 집계표]

제품	공정	가공		드릴		밀링		마무리	
		기준공수	전공수	기준공수	전공수	기준공수	전공수	기준공수	전공수
볼트	300개	0.32	96	0.24	72	0.15	45	0.15	45
결합부	200개	0.25	50	0.42	84	0.23	46	0.65	130
합계	500개		146		156		91		175

능력 = 1개월 작업일 수 × 1일 실동 시간 × 가동률 × 인원수

여기에서 가동률이란 실제적으로 가동하는 시간의 비율로써

가동률 = 출근율 × (1 - 간접 작업률) 로 표시된다.

출근율은 공휴일을 제외한 가동일 수의 출근율이며, 기계의 경우에는 (1 - 고장률)을 이용한다.

② 기계(설비) 소요 대수 결정 방법을 이해한다.

공정별 부하량의 계산이 이루어지면, 다음에는 현재 보유 능력과 비교하여 필요한 기계 대수 또는 인원수를 결정한다. 여기에서는 기계 대수의 결정 방식의 한 예를 표시하여 본다.

[기계 대수 결정 방법]

계산 기호	기계명	가공	드릴	밀링	마무리
A	보유 대수	38대	14대	13대	10인
B	소요 공수/1개	69.53H	35.30H	28.21H	12.35H
C (B × 75)	75개 생산 총 소요 공수	5220H	2645H	2113H	925H
D (C/K)	필요 기계 대수	32.1대	16대	12.9대	5.1인
E	적정 기계 대수	32대	16대	13대	5인
A-D	기계 과부족 수	6대	-2대	0대	5인

위위 표에서는 어떤 제품에 필요한 기계 가공 부품의 기준 공수에 의하여 이 제품을 월 75대 생산하기 위해서는 각 공정의 기계가 몇 대 필요한 것인가를 계산한 것이다. 먼저 총 공수 'C' 를 기계 1 대의 능력 'K' 로서 빼는 것에 의해서 필요 대수 'D' 를 산출하고, 이 계산 대수를 절상 또는 절합하여 적정 기계 대수 'E' 를 결정한다. 끝으로 이를 기준으로 기계 보유 대수 'A' 와 비교하여 기계 과부족 수량(A-D)을 산출한다.

1-2. 작업 투입 계획 수립

학습목표

- 일정 계획에 따라 작업 실행 준비 현황을 설명할 수 있다.
- 균등하게 분배된 작업 과정을 작업자에게 교육할 수 있다.
- 생산에 필요한 설비 및 치공구의 배치 현황을 확인하여 투입 계획을 수립할 수 있다.

필요 지식 /

① 작업 계획과 작업 지시

작업 계획을 실시하는 단계에서, 리더로서 중요한 일은 작업 준비와 작업을 배분하는 일이다. 작업 분배 및 지도는 작업 계획대로 작업을 수행하는 데 매우 중요하다.

작업 분배 내용 하나 하나의 작업에 대해 ‘설비, 재료, 부품, 치공구, 검사 설비, 사양서’를 준비하고, ‘어떤 방법’으로 할 것인가를 작업자에게 명확히 알 수 있도록 한다. 그리고 ‘누가, 어느 것을, 언제’ 할 것인가를 적절하게 정한다.

일상의 작업 지도 및 기능 육성 계획이 있으며, 작업자에 대하여서는 자상함과 엄격함을 갖춘 지도가 현장에서 필요하다. 동시에 일상의 문제 처리는 조기에 대책을 취해야 한다.

문제에 대하여 사전 원인을 정확하게 파악하고 대책을 후일로 미루지 않는다. 또 관계 부서에 필요한 정보를 연결해 알리고, 그 자리에서 적절한 지시와 지도, 조언을 해야 한다.

수행 내용 / 작업 투입 계획 수립하기

재료 · 자료

- ISO 9001, 생산 투입 계획, 자재 명세표, 공수 산정 기준, 노동 법규, 공정표 및 공정 현품표, 작업 지시서, 작업 투입 계획

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리용 소프트웨어(W/S: Software) 프로그램, 전사적 자원 관리(ERP: Enterprise Resource Planning), 제조 실행 시스템(MES: Manufacturing Execution System)

안전 · 유의 사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 작업 지시 방법을 확인한다.

1. 작업자에의 지시

- (1) 작업자 한 사람 한 사람에게 조화를 이루면서 지시한다.
- (2) 개인별로 비가동 예정을 파악한다.
- (3) 개인별로 잔업의 예정을 파악한다.
- (4) 개인별로 기능 수준을 파악한다.
- (5) 개인별로 희망하는 작업을 파악한다.

2. 작업 지시의 타이밍

- (1) 작업 준비와 작업 지시는 가능하면 전 날 저녁까지 끝내 두어야 한다.
- (2) 전 날에 다음 날의 예정을 안다는 것은 여러 면에서 좋다.
- (3) 준비 교체, 관계자와의 협의 등

3. 작업 지시를 할 때의 유의점

- (1) 개인별로 인재를 육성한다고 하는 애정 어린 지시가 되어야 한다.

(2) 작업자에게 새로운 작업이나 어려운 작업일 때는 작업 수순마다 상세하고, 적절한 조언이 필요하다.

(3) 능력에 따라 목표 시간을 갖게 한다.

(4) 언제까지, 어느 정도 할 것인가 하는 일정 기간을 지시한다.

4. 작업 지시의 구체적인 예

- 공정 현품표, 공정별 작업표 방식, 간트 차트(Gantt Chart) 방식

5. 작업 실행 준비

작업 지시대로 작업을 실시, 수행하기 위하여 준비가 필요하다.

(1) 일상의 관리가 철저하다

- 5S
- 현품 관리
- 치공구 관리

(2) 사전에 준비 확인해야 할 사항이 확실하게 이루어지고 있다.

- 작업의 확인
- 재료 도구의 확인
- 도면이나 작업 표준의 준비, 확인
- 설비, 가공 장소의 확인

(3) 적시에 재료가 공급되는 체제이다.

6. 작업 준비 확인

(1) 작업의 확인

(가) '오늘의 작업은 무엇인가' 를 확인해야 한다.

(나) 사전에 체크할 사항을 우선 파악한 후 결정한다.

- 돌발 작업은 없는가?
- 준비 사정상, 연결하여 모아서 해도 좋은 것은 없는가?
- 트러블이 발생한 경우는 납기 면에서 볼 때 무엇을 우선 시켜야 하는가?

(다) 작업 확인의 내용으로는

- 무엇을, 어떠한 순서로?
- 어느 정도의 작업량을 할 것인가 충분히 인지한다.

(라) 재료와 도구의 확인

- 작업을 확인한 후 재료와 치공구를 확인한다.

② 현품 관리를 한다.

1. 공장에서는 물건의 이동이 모든 부문에서 발생하고, 그 이동의 시작과 끝에 물건의 정체가 반드시 발생한다. 또 그에 수반되는 정보도 발생한다.

2. 현품 관리가 부족한 공장은

(1) 현품의 행방을 찾아 헤맨다.

(2) 장부상에 있으나, 현품이 없어 대기 및 돌발 계획 변경이 일어난다.

- 더블 발주로 재고가 증가한다.
- 불량 재고, 재공품의 처분하는 낭비가 발생한다.
- 재고 수의 증감이 크고, 원가 계산이 정확하지 않다.

(3) 현품을 올바르게 파악하는 것은 최고의 생산 관리 시스템 이전의 문제며 기초이다.

(4) 현품 관리에 대하여

- 현품은 현금과도 같다.
- 현품의 로스는 불량 이상의 로스이다.
- 자원 절약 정신을 철저히 한다.

3. 현품 관리 수법

(1) 룰의 철저화를 꾀해야 한다.

(2) 현품 관리의 수법은

- 일정화, 공용화를 꾀한다.
- 놓는 장소의 일정화
- 현품표의 첨부와 명칭의 기입을 철저히 한다.
- 로트 출고를 꾀한다.
- 불량품, 설계 변경품, 수리품을 조기에 처분한다.
- 재고 조사를 정확하고 철저히 한다.
- 현품 체크를 정기적으로 실시한다.
- 현품표의 발생 단위를 이동 최소 단위로 한다.
- 입 · 출고의 정기화를 꾀한다.
- 혼재에 따른 운반 다이어그램을 작성한다.

(3) 이는 일정화, 공통화, 표준화의 원칙이며, ‘눈으로 보는 관리’가 가능한 방안을 고안해 내는 일이다.

③ 치공구 관리를 한다.

1. 치공구 관리란

제품을 제조하기 위하여 사용하는 치공구 등의 관리, 신규 제작, 수리, 보관, 검사, 대출, 교체 등의 사항을 룰로 정하여 관리하는 것이다.

2. 치공구 관리의 중요성

- (1) 치공구에 요구되는 것은
- (2) 필요한 치공구가 적시에 공급된다.
- (3) 생산의 이상 상태가 효율적으로 처리·개선되고, 현장 노하우와 표준화로 이루어지고 있다.
- (4) 최적 기술이 검토되고, 응용되고 있다.

3. 이 조건이 만족되지 않으면,

- (1) 적시 공급이 되지 않아 대기가 발생한다.
- (2) 정비의 불량으로 불량품을 만들게 된다.
- (3) 고장으로 인하여 납기가 지연된다.
- (4) 표준화되어 있지 않고 특정한 사람밖에 하지 못한다.

4. 치공구 관리의 3가지 스텝

- (1) 신규 제작: 신제품, 신소재, 신 가공에 새로운 치구 준비
- (2) 일상의 관리, 개선: 공급과 회수, 수리, 보관, 개선 활동 등
- (3) 기술의 집약화와 축적: 기술 축적, 생산 노하우로서 축적

수행 tip

- 작업을 분배하고 작업자를 교육하여 작업 실행 준비가 철저하게 이루어져야 한다. 작업장과 작업자의 효율적인 배치로 생산성을 향상시켜야 한다.

학습 1 교수·학습 방법

교수 방법

- 일정 계획과 공정 편성 계획의 예시 자료를 학습자에게 제공하고 작업을 분배 실습을 지도한다.
- 균등하게 분배된 작업 과정을 작업자에게 교육하는 방법을 학습자에게 가르치고, 작업 현장의 상황과 매치하여 설명하고 실습을 지도한다.
- 일정 계획에 따라 작업 실행 준비 현황을 설명한다.
- 생산에 필요한 설비 및 치공구의 배치 현황을 제시하고, 투입 계획 수립 방법을 설명한다.

학습 방법

- 일정 계획과 공정 편성 계획의 예시 자료를 받고, 작업을 분배, 실습한다.
- 균등하게 분배된 작업 과정을 작업자에게 교육하는 방법에 대하여 교사에게 배우고, 작업 현장의 상황과 매치하여 실습한다.
- 일정 계획에 따라 작업 실행 준비 현황을 파악한다.
- 생산에 필요한 설비 및 치공구의 배치 현황표를 분석하고 투입 계획을 수립한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업 과정 분배	- 일정 계획과 공정 편성 계획에 따라 작업을 분배할 수 있다.			
작업 투입 계획 수립	- 일정 계획에 따라 작업 실행 준비 현황을 설명할 수 있다.			
	- 균등하게 분배된 작업 과정을 작업자에게 교육할 수 있다.			
	- 생산에 필요한 설비 및 치공구의 배치 현황을 확인하여 투입 계획을 수립할 수 있다.			

평가 방법

- 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업 과정 분배	- 일정 계획과 공정 편성 계획에 따라 작업을 분배할 수 있는 능력 여부			
작업 투입 계획 수립	- 균등하게 분배된 작업 과정을 작업자에게 교육할 수 있는 능력 여부			

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업 투입 계획 수립	- 균등하게 분배된 작업 과정을 작업자에게 교육할 수 있는 능력 여부			

피드백

1. 논술형 시험

- 학습 내용에 대한 문제를 자신만의 논리와 논지를 가지고 빈틈없이 주장을 펼쳤는지 평가하며, 내용이 성취수준에 도달하지 못한 경우 해당 부분을 재교육한다.

2. 사례 연구

- 작업 투입 계획에 대한 사례 연구를 통하여 학습자가 학습해야 할 내용을 습득했는지 평가하고, 부족한 부분은 보충 자료를 제시하여 지도한다.

학습 1	작업 투입계획 수립하기
학습 2	작업부하 조정하기
학습 3	작업 진도관리하기

2-1. 생산 자원 분석

학습목표

- 작업 지시에 따라 작업 수행 전에 대체 작업자, 안전, 품질 사항을 구성할 수 있다.

필요 지식 /

① 여력(공수) 관리

여력 관리는 공수 관리라고도 하며, 생산 계획의 단계에서는 작업량의 능력을 계산하여 양자를 조정하고, 작업 할당과 생산 계획표를 결정한다. 하지만 실제 작업은 계획한 대로 진행되지 않는다. 생산 계획은 보통 1개월분의 것을 앞서 수립한 것이므로 1일 단위까지 명확치 못하고, 작업이 진행됨에 따라 예상하지 않았던 사고가 발생한다든지 하여 계획 변경을 해야 하는 경우가 생기기 때문이다.

이런 경우에는 일정 계획을 세워 각 직장 및 작업자에 대하여 작업량과 능력을 조사한 후, 작업 분배를 하여 새로운 계획을 결정해야 한다. 이것이 여력 관리의 기본 업무이며, 진도 관리와 병행하여 진행시키지 않으면 안 된다. 여력 관리는 작업을 작업 인원이나 기계 설비의 능력과 작업량과의 조정이라는 면에서 고려되어야 한다.

수행 내용 / 생산 자원 분석하기

재료 · 자료

- 선행 작업 조사표, 선행 작업 우선 순위표, 공정 편성표

기기(장비 · 공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES: Manufacturing Execution System), 생산 시점 관리 (POP: Point of Production), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전 · 유의 사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 여력 관리 절차를 확인한다.

1. 여력 조사를 한다.

작업자 및 설비의 능력을 작업 진행 상황과 비교하여 여유와 과부족 여부를 검토하는 것이다. 공수 계획 부문에서 능력 계획은 결정되어 있기에 여기서는 부하의 계산 면에 중점을 두어야 된다. 그 계산 방법은 현재의 작업량을 조사하는 방법과 담당 작업의 진척 정도를 조사하는 방법으로 구분할 수 있다.

2. 기준 능력을 산정한다.

생산 공정의 제조 능력은 사람, 설비, 장소 등 질과 양의 면에서 종합적으로 판단되는 것이다. 예로 공수 계획에 직접적으로 관계하는 사람과 기계 설비의 능력을 산정한다면, 사람에 대해서는 인원수, 출근율, 숙련도 등을 기계 설비에 대해서는 대수, 동별, 능력 계수(용량, 속도, 정밀도 등의 비율), 고장률 등을 고려하여 인원 능력(C_p)과 기계 능력(C_m)을 다음과 같은 식으로 표시할 수 있다.

C_p : 인원 능력

n_i : 기계별 능력 계수

n_2 : 가동률(평균)

n_p : 불량률(평균)

m_i : 개인별 기술 능력 계수

n_1 : 출근율(평균)

n_3 : 고장률

T : 1일 작업 시간

d: 당기 출근일 수

Cm: 기계 능력 ($\frac{\text{연시간}}{\text{기간}}$)

M: 환산 인원

N: 환산 대수라고 한다면,

$$M = (\sum m_i) \times n_1 \times n_2$$

$$N = (\sum n_i) \times (1 - n_3)$$

$$C_p = M \times T \times d (1 - n_p)$$

$$C_m = N \times T \times d (1 - n_p) \text{ 이다.}$$

3. 공정 부하 능력표를 작성한다.

기준 능력을 계산하게 되면, 이것을 보기에 쉽도록 하기 위하여 다음과 같은 부품 가공에 있어서 부하의 계산표에서 예시한 ①공정별 부하 집계표 ②기종별 능력 계산법, 기종별 여력표 등을 만든다.

(1) 공정별 부하 집계표

공정	품명	공정 번호	공수 (M/Hr)
선반 2대 공정	A	1	94
	A	3	54
	B	3	125
	C	1	86
		계	359

(2) 기계별 능력 계산법

기계 능력 = 유효 가동 시간 × 대수

$$\text{유효 가동 시간} = 26\text{일} \times 8\text{시간} \times 0.9 = 187.2 \text{ Hr}$$

(가동일 수) (가동 시간) (가동률)

$$L\text{의 능력} = 187.2 \text{ Hr} \times 2\text{대} = 374.4 \text{ Hr}$$

$$M\text{의 능력} = 187.2 \text{ Hr} \times 1\text{대} = 187.2 \text{ Hr}$$

(3) 기계별 여력표 작성

(가) 부하나 능력의 기입 척도는 단일 품종일 경우 월간·일간 또는 종량/수량으로 한다.

(나) 다품종인 경우에는 가공 시간으로 한다. → (S/Ti × 생산실적 수량)

(다) 기계 능력은 실제 속도로 계산하여 기입한다.

(라) 능력을 계산할 경우에 전제가 되는 가동 시간은 가동 가능 시간(부하 시간)에서 비가동 시간을 제외한 시간을 사용한다.

(마) 비가동 시간 요소

- 설비 고장/PM정비 등의 설비 비가동 요소에 의한 시간

- 품종 교체나 준비 작업 등은 비가동 시간
- 결품이나 안전상의 트러블로 인한 비가동 시간
- 교육 훈련이나 청소 등의 계획 정지 시간
- 품질 부적합에 의한 조치로 인한 비가동 시간

(바) 기계가 많은 경우에는 주요 핵심 설비(Neck공정)에 대해서 분석, 활용해도 된다.

(사) 능력과 부하를 꺾은선 그래프로 나타낸다.

(아) 부하율 = (부하/능력)×100[%]

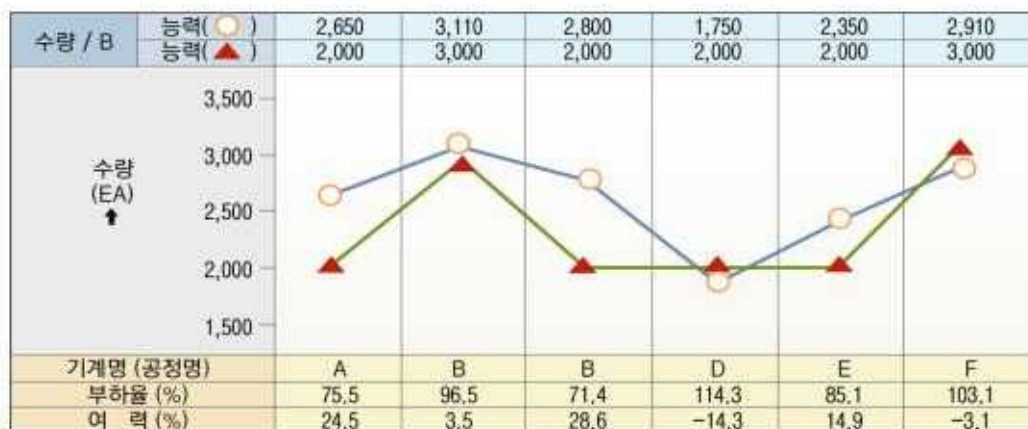
(자) 여력 = 100-부하율로 집계한다.



[그림 2-1] 여력표

일반적으로 공장의 규모나 인원은 자주 바뀌는 일이 적으므로 기준 공수표에 준하는 형식으로 정리하고, 이를 공정 부하 능력표로서 일정한 기간 동안 사용하도록 한다. 이 경우 단순히 여러 계수($n_1 \sim n_3$)의 변동을 기록하는 것만으로도 전체를 파악할 수 있는 장점도 있다. 그러나 세부에 걸쳐서 공수 계획을 손쉽게 하고 정확도를 기하기 위해서는 정확한 공정 부하 능력표를 작성하고 유지·관리하는 일이 중요하다.

4. 여력 분석



출처: 한국표준협회 (편)(2012). 「생산관리 마스터」

5. 효과적인 여력 조정하기

공수 계획에서 부하와 능력을 계산하고 조정하지만, 계획 단계에서는 계획 기간에 관해 고려한 것으로서 매일의 실제 작업에 관하여 정확히 검토할 수는 없다. 현장에서는 예기치 못한 예외 사항이 발생하여 작업이 계획대로 진행되지 못하는 경우가 있다. 따라서 각 공정이나 작업자에 관하여 실제의 능력과 부하를 조사해서 양자가 균형이 되도록 조정할 필요가 있다.

이와 같은 기능을 여력 통제라고 하며, 이 기능은 주문 생산에 있어서와 같이 상세한 생산 계획을 수립하기 어렵고, 계획의 변경이 빈번한 경우에 특히 중요하다. 여기서 여력은 능력에서 부하를 뺀 값으로서 단위는 공수를 사용한다. 매일 매일의 부하와 능력을 조정하기 위해서는 실제의 부하와 능력 상태를 정확히 알지 않으면 안 된다.

그러나 능력은 갑작스러운 이직이나 신규 채용과 같은 상황이 발생하지 않는 한 일반적으로 일정한 편이므로 여기에서는 부하의 변동 상황을 정확히 파악하는 것이 문제로 된다. 즉, 각 공정이나 작업별로 현재의 부하를 조사하고, 능력이나 작업의 진행 상황을 검토해서 능력에 여유가 있는가? 또는 부족한가를 판정해야 한다.

여력을 조사하는 방법에는 공정 또는 작업자의 보유 작업량을 기준으로 하는 방법과 작업자의 진도를 기준으로 하는 방법이 있다. 보유 작업량을 기준으로 하여 여력을 조사하는 경우, 다음과 같은 여력표를 작성하면 개개의 작업자나 기계의 여력 상황을 쉽게 파악할 수 있다.

여력표는 작업자 또는 기계별로 이미 배분된 작업을 작업 순서에 따라서 기입한 표이기 때문에, 이 표에서 공백 부분은 작업이 분배되고 있지 않음을 나타낸다. [그림 2-1]에서의 여력표의 예시도는 진도 통제원이 작업장을 수시로 순회하면서 실제의 작업 분배 상황을 조사하여 작성하는 것이 바람직하다.

또 작업의 진도를 기준으로 하여 여력을 조사할 때는, 공정 또는 작업자별 각 가공 부품 또는 제품의 실제 생산량에서 일정 계획량을 빼서 선행(+) 또는 지연(-) 수량을 구한다. 이 수량에 표준 시간을 곱하면 해당 공정 또는 작업자의 여력 시간을 구할 수 있다. 이 여력 시간을 직장별로 합산하면 각 직장의 여력 시간도 간단히 구할 수 있다.

이와 같은 진도 조사나 여력 조사에 의거해서 다음 날 또는 다음 주의 작업을 분배하게 되는데, 그 상세한 작업 분배를 소일정 계획이라고 한다. 작업 분배는 작업의 진도를 조정하거나 보유 능력을 적절히 활용하는 데 그 중요한 목적이 있다.

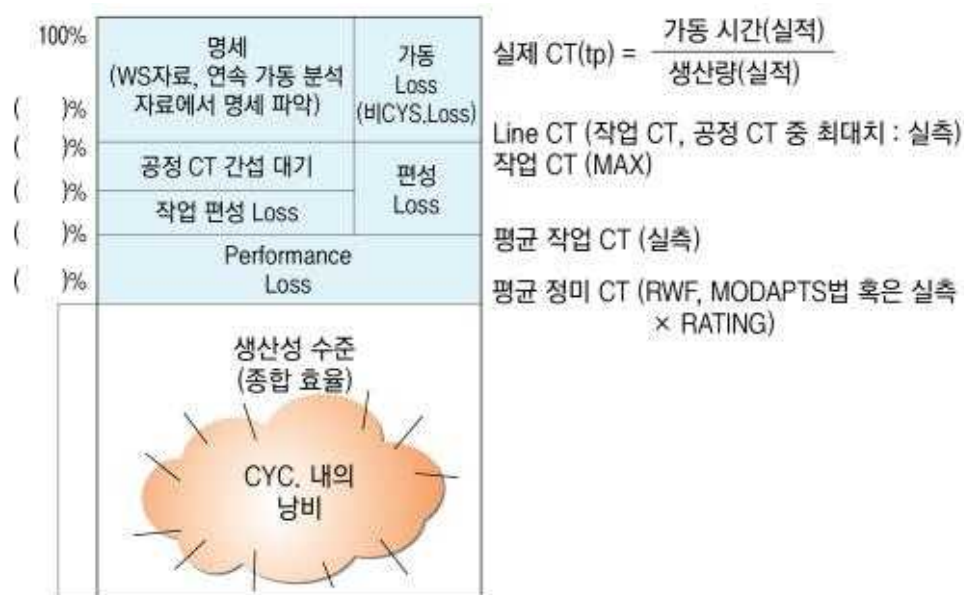
2-2. 공정 낭비, 손실 파악 및 분석·조치

학습목표

- 작업 지시에 따라 낭비 및 손실이 최소화되도록 부하량을 조정할 수 있다.
- 작업 지시에 따라 작업이 수행되도록 이상 발생을 예방하고 조치할 수 있다.

필요 지식 /

① 공정 낭비 및 손실 분석



1. 가동률 = $\frac{\text{NECK Cycle Time}}{\text{실적 Cycle Time}} \times 100(\%)$
2. 능률(Performance) = $\frac{\text{평균 정미 Cycle Time}}{\text{평균 작업 Cycle Time}} \times 100(\%)$
3. 공정 편성 효율(LoB) = $\frac{\text{평균 작업 Cycle Time}}{\text{NECK Cycle Time}} \times 100(\%)$
4. 종합 효율(생산성) = 가동률 × 능률 × 공정 편성 효율

수행 내용 / 공정 낭비, 손실 파악 및 분석·조치하기

재료·자료

- 선행 작업 조사표, 선행 작업 우선 순위표, 공정 편성표

기기(장비·공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전·유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 공정 낭비 및 손실을 파악한다.

1. 공정의 Needs를 파악한다.

- (1) 생산량의 증가
- (2) 인원의 감소
- (3) 생산량의 증가와 인원의 감소

2. 생산량 목표를 정한다.(Tact time을 구한다)

3. 공정 편성표상에서 NECK 공정 유무를 확인한다.

4. 생산성 향상의 가능성을 연구한다.(LOSS 분석표 근거)

- (1) 로스(LOSS) 명세별 삭감 가능성과 대책을 수립한다.
- (2) 삭감 가능성 × 로스율 = 삭감치(생산성 향상치)를 구한다.

예) 현 편성 로스가 20%이고 재편성으로 70%를 삭감할 수 있다고 한다면

$$\text{삭감 가능성 } 70\% \times \text{현 로스율 } 20\% = 14\% \text{ 삭감(향상)}$$



(3) 각 로스 명세별로 가능성을 연구하여 삭감치(향상치)를 합계한다.

예) 14 % + 6 % + 2 % . . . = 25 %

(4) 생산성 향상 가능성을 계산한다.

예) 현 생산성 50 % + 향상분 25 % = 75 %

따라서 생산성 향상 가능성은

$$\frac{25\%}{50\%} = 50\% \leftarrow \text{목표}$$

(5) 생산성 향상 목표를 구체화한다.

생산성 목표, 인원 목표로 구체화한다.

예) 현재 1인 1시간당 생산량이 2.44대라면 50% 향상 시 3.66대가 된다.

$$2.44\text{대} \times 150\% = 3.66\text{대}$$

현 생산량	현 인원
750	40명

$$900 \div 7.4\text{시간} \div \text{목표 인원}(460\text{ 분}) = 3.66$$

∴ 목표 인원 32명

생산량	인 원
900	32명

(6) 기간별 목표 생산량(필요 생산량)

이 기간별 목표 생산량이 변화하거나 개선을 진행시켜감에 따라 목표 인원 등이 다를 경우 로스 삭감 가능성을 연구하여 기간별 목표 인원을 수립한다.

② 공정 낭비 및 손실 분석을 실습한다.

1. 9월 실적 자료 조사

총 취업 공수	1930H
제외 공수	135H
*정시 휴식(20M/D)	(84H)
*조 회	(21H)
*소집단 활동	(30H)
생산량	1,710대
표준 공수	48.5분/대
여유율	12%

2. TIME STUDY 자료

대당 실측 시간의 합계	45.3분
--------------	-------

3. WORK SAMPLING 실시 자료(4일간 W/S 실시)

제외 비율	_____	5.0%
정규 작업 비율	_____	82.0%
지체 비율	_____	13.0%
*관리상 지체	_____	(4.0%)
*작업상 지체	_____	(5.0%)
*인 적 지체	_____	(4.0%)
W/S 기간 중의 총 취업 공수	_____	288H
W/S 기간 중의 생산량	_____	308대

4. 이 직장의 생산성을 측정하라.(LOSS ANALYSIS)

5. 로스 분석의 결과를 토대로 생산성 향상의 방향을 설정하라.

6. 생산성 향상의 가능성을 연구하라.(목표치)

③ 공정 통제를 효과적으로 실행한다.

모든 생산 업무들이 생산 계획대로 차질 없이 수행된다면 생산 로스는 생기지 않는다. 그러나 현실은 생산 계획의 실행 시 생산 조건 변화 등으로 생산 통제 기능이 요구된다. 또 생산 지연 통제와 생산ロス 방지를 위한 중점 사항과 라인에서 자주 일어나고 있는 생산 지연이나 생산 로스들의 원인들을 정리해야 한다. 이후 이들을 주의하고 관리하기 편리하도록 체크리스트를 만들어 발생 요인에 대한 원인 분석과 조치가 이루어져야 한다. 그 내용들을 예시한다면 다음 사항들이다.

1. 노력 관리는 충분히 이루어지고 있는가?
2. 현품 관리는 충분히 이루어지고 있는가?
3. 직장별 작업 인원의 배치는 적절히 계획하고 있는가?
4. 여러 사람으로부터 작업 지시, 명령이나 작업 독촉을 받고 있는 경우는 없는가? 있다면 그러한 지휘, 명령 계통이 작업자에게 충분히 주지되어 있는가?
5. 방치해서는 안 될 부품이나 조립품에 대해서 적당한 지시를 하고 있는가?
6. 공급 업자의 공수 여력은 있는가. 출근율은 어떠하며 기업의 평균보다 낮지 않은가?
7. 사내 및 외주 전환이 빈번하여 혼란을 일으키지 않은가?
8. 공정 관리 사무 처리가 너무 복잡하지 않은가?
9. 각 공정상의 결함을 제거하고 전체의 라인 밸런스를 유지하여 작업 시간의 불균형이 발생되지 않도록 하고 있는가?
10. 외주 부품, 구입품의 입고 지연으로 작업이 중단되는 경우가 얼마나 빈번한가?
11. 다품종 소량 생산에 따른 설계 변경 또는 불량품의 발생으로 완성품의 지연을 예방하고 있는가?
12. 철저한 클레임 방지 대책을 통하여 출고 로스를 방지하고 있는가?
13. 재공품 증가의 원인은 어떻게 배제하고 있으며, 공정 로스 및 불량 원인 분석에 의한 불량 제거 대책 등은 어떻게 방지하고 있는가?
14. 컨베이어 흐름 작업에서는 어느 한 공정이 변화하여도 전후 공정은 물론 전 공정에 영향을 미친다. 따라서 라인을 편성할 때 이의 안정 대책을 강구하고 있는가?
15. 가공 기술의 개량, 개발에 의해서 공수를 감축하고 있는가?
16. 제조 공정에 들어간 후의 도면 변경은 없어야 하며, 제품이 완성될 때까지의 흐름을 흘뜨리거나 정체시키고 있지 않은가?

17. 부가가치를 저하시키는 일체의 요인을 제거하고 있는가? 특히 제조 공정상의 모든 로스를 없애도록 시행하고 있는가?
18. 흐름 작업 시 어느 공정에 결함이 있어 각 공정의 작업 시간에 불균형이 발생하고 있지 않는가?
19. 작업자가 결근이나 조퇴하여 정 위치에서 떠나고, 또한 그 작업을 대행하는 작업자가 없는 경우는 발생하지 않는가?
29. 말이 많은 곳은 없는가? 그 원인을 조사하여 정례 보고를 하고 있는가?

수행 tip

- 필요한 공정을 효율적으로 운영하기 위해서는 낭비 및 손실을 최소화하고, 작업이 수행되도록 이상 발생을 예방해야 한다.

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 작업 지시에 따라 작업 수행 전에 대체 작업자, 안전, 품질 사항을 구성하도록 자료를 제공한다.
- 작업 지시에 따라 낭비 및 손실이 최소화되도록 부하량을 조정하는 방법을 전체 학습자에게 강의식으로 설명하고, 이해가 부족한 개별 학습자에게 모둠별로 설명한다.
- 작업 지시에 따라 작업이 수행되도록 이상 발생 예방 방법과 조치, 절차 및 방법을 사례를 들어가면서 설명한다.

학습 방법

- 작업 지시에 따라 작업 수행 전에 대체 작업자, 안전, 품질 사항을 구성하도록 제공된 자료를 통해 학습한다.
- 작업 지시에 따라 낭비 및 손실이 최소화되도록 부하량을 조정하는 방법 강의식으로 듣고, 이해가 안 되면 교사에게 건의하여 개별 또는 모둠별로 추가 설명을 듣는다.
- 작업 지시에 따라 작업이 수행되도록 이상 발생 예방 방법과 조치, 절차 및 방법을 사례를 통하여 설명을 듣고 숙지한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 학습자가 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 자원 분석	- 작업 지시에 따라 작업 수행 전에 대체 작업자, 안전, 품질 사항을 구성할 수 있다.			
공정 낭비, 손실 파악 및 분석·조치	- 작업 지시에 따라 낭비 및 손실이 최소화되도록 부하량을 조정할 수 있다.			
	- 작업 지시에 따라 작업이 수행되도록 이상 발생을 예방하고 조치를 할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 자원 분석	- 작업 지시에 따라 작업 수행 전에 대체 작업자, 안전, 품질 사항을 구성할 수 있는 능력 여부			

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공정 낭비, 손실 파악 및 분석·조치	- 작업 지시에 따라 낭비 및 손실이 최소화되도록 부하량을 조정할 수 있는 능력 여부			
	- 작업 지시에 따라 작업이 수행되도록 이상 발생을 예방하고 조치를 할 수 있는 능력 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
생산 자원 분석	- 작업 지시에 따라 작업 수행 전에 대체 작업자, 안전, 품질 사항을 구성할 수 있는 능력 여부			
공정 낭비, 손실 파악 및 분석·조치	- 작업 지시에 따라 낭비 및 손실이 최소화되도록 부하량을 조정할 수 있는 능력 여부			
	- 작업 지시에 따라 작업이 수행되도록 이상 발생을 예방하고 조치를 할 수 있는 능력 여부			

피드백

1. 서술형 시험

- 생산 자원 분석에 관한 서술형 답지를 통하여 학습자가 평가 기준의 도달 여부를 판단하고 부족한 부분을 첨삭을 통하여 지도한다.

2. 사례 연구

- 평가 요소가 포함된 사례 연구를 통하여 학습 목표의 달성 여부를 확인하고, 학생들과 토의를 통하여 피드백을 실시한다.

3. 평가자 체크리스트

- 학습 목표 달성 여부에 관한 체크리스트를 통하여 하나하나 질문하고 체크하여 학습자의 성취수준을 확인하고 부족한 부분을 추가로 지도한다.

학습 1	작업 투입계획 수립하기
학습 2	작업부하 조정하기
학습 3	작업 진도관리하기

3-1. 작업 진도 관리

학습목표 • 일정 계획에 의해서 계획 대비 작업의 진행 사항을 설명할 수 있다.

필요 지식 /

① 작업 진도 관리

진도 관리란 납기 관리 또는 일정 관리라고도 하며 생산 통제 또는 공정 통제의 기능 중 가장 중요한 문제이다. 생산의 실시는 생산 계획에 의거하여 이루어지는 것이나 실시와 계획은 반드시 일치하지는 않는다. 진도 관리란 생산 계획에서 정해진 공정 일정 공수 등에 실제의 진행 사항을 합치시키는 활동이다.

그 결과 지연이라고 인정되는 원인은 합리적인 대책을 강구하여 조속한 회복을 도모해야 한다. 모든 작업은 시간과 더불어 진전되므로 특히 공장 작업의 진도를 어느 공정까지 진행하였는지의 과정적 진도와 얼마만큼 완성하였는지의 수량적 진도로 구분할 수 있다.

결정된 생산 활동을 일정 계획대로 수행해 나가는 동안에 계획과 실제의 진도를 비교·검토하고, 작업의 지연 또는 선행에 대한 조치를 취해야 한다. 이와 같은 조치를 공정 통제라고 부르며, 합리적인 공정 통제의 실시 순서는 다음과 같다.

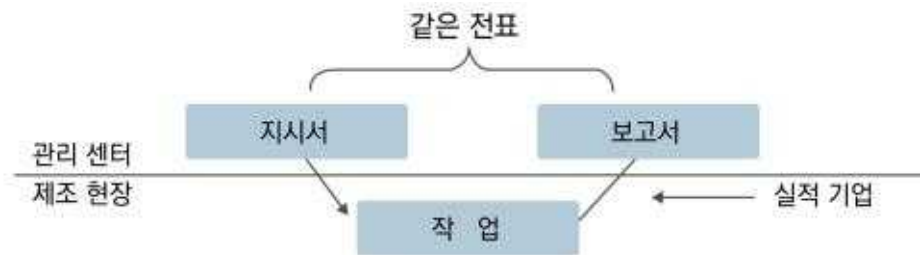
- 진도의 파악
- 진도 차이의 판정
- 진도 차이의 원인 분석
- 진도 차이에 대한 대책

1. 진도의 파악

작업의 진도를 통제하기 위해서는 작업의 진행 상황을 신속 정확히 파악해야 한다. 작업의 진도는 작업표, 이동표 또는 작업 일보에 의하여 파악할 수 있다.

(1) 작업표 반송 방식

작업표 등에 착수 일시, 완료 일시 및 실가동 공수를 기입하여 생산 관리 부서의 공정 통제 부분(관리 부서)으로 반환하는 방법이다. 이 방식의 경우 작업 지시서에 의해 지시된 로트가 분할될 때마다 작업 지시서를 관리 부서에서 추가로 [그림 3-1]의 체계로 발행해야 한다.



[그림 3-1] 작업 지시서 발행 체계도

(2) 이동표에 의한 방식

공장 간에 재공품의 운반을 지시하는데 사용되는 이동표에 실제 운반 일자를 기입하여 [그림 3-2]의 공정간 이동표의 흐름과 같이 관리 부서(관리 센터)로 송부하면, 이를 진도의 확인에 이용할 수 있게 된다.

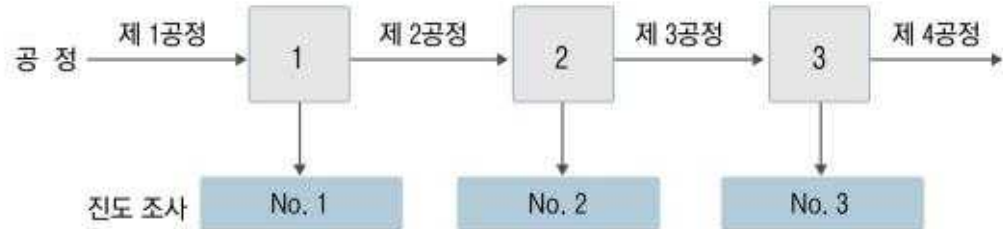


[그림 3-2] 이동표의 흐름도

(3) 작업 일보에 의한 방식

각각의 작업에 대해 작업표를 발행하지 않을 경우에 제조 현장으로부터 작업자의 작업 실적을 감독자별로 종합한 형태로 보고를 받아서 지도를 파악하면 된다. 이때 사용되는 보고서를 작업 일보 또는 생산 일보라고 한다. 이 작업 일보(생산 일보)는 작업의 진도 파악은 물론이고 작업 능률과 가동률 및 생산성도 동시에 파악할 수 있도록 공정 및 품목별 생산 수량과 실제 작업 시간의 내역을 기입할 수 있게 설계하는 것이 바람직하다. 특히, 작업 일보(생산 일보)에는 당일 발생한 불량 현황과 관리 손실 시간의 원인별 현황을 정확히 기록하여 품질 및 생산성 향상을 위한 기초 자료로써 활용할 수 있도록 해야 한다.

작업 일보는 1일 1회 현장에서 실시하는 보고서이기 때문에 별 문제가 없지만, 작업표나 이동표에 의하여 작업의 진도를 파악하는 경우에는 수시로 많은 양의 정보를 처리해야 하기 때문에 어려움이 있을 수 있다. 따라서 작업의 진도 파악은 [그림 3-3]의 경우처럼 각 공정별로 하는 것이 원칙이다. 하지만 경우에 따라서는 문제가 발생하기 쉬운 중점 공정에서만 할 수도 있다.



[그림 3-3] 각 공정 방식 진도 조사표

2. 진도 차이의 판정

일정 계획과 실제 진도를 비교하여 작업의 지연 또는 선행을 판정하는 단계로써 생산 방식에 알맞은 판정 방법을 선택하여 사용해야 한다. 진도 차이 판정 방식의 대표적인 것을 예시하면 컴업(Come Up) 방식·숫자식·진도표·과정적 진도표·그래프식 진도표·연속 생산에서의 사선식 진도표·유동수 곡선도 등이 있으며 그 내용들은 다음과 같다.

(1) 컴업(Come Up) 방식

컴업(Come Up) 방법은 작업표를 넣는 상자를 사용해서 진도를 통제하는 방법으로서 주로 개별 생산의 경우에 적합하다.

진도 상자의 구조는 작업표를 넣는 칸이 있고, 각 칸에는 날짜가 표시되어 있다. 작업표는 각 공정별로 작성하여 착수 일의 순서에 따라 정리하여 해당하는 날짜의 칸에 넣어두면, 담당자가 매일 진도 상자를 조사해서 착수 일이 빠른 작업부터 우선적으로 처리해 나가는 방식이다. 이 방법에서는 어떤 작업의 착수가 일정 계획보다 지연되는 경우나 착수 일자가 지나면 작업표가 진도 상자에 남아 있기 때문에 쉽게 작업의 진도 상황을 파악할 수 있게 된다.

(2) 숫자식 진도표

이 방법은 날짜 눈금을 중심으로 하는 숫자식 진도표를 사용하여 진도를 통제하는 것이다. 이 진도표에서는 생산 품목별로 매일의 생산 예정 수량과 실적을 기입할 수 있으므로 예정과 실적을 용이하게 비교할 수 있다. 이는 계속 생산이 진행되는 조립 공장이나 연속 대량 생산의 공장에서 활용할 수 있는 진도 조사로 생산 수량을 기준으로 해서 진도 기록을 하는 숫자식 진도표 <표 3-1>과 같은 방법으로 예정과 실적의 대조가 가능하므로 편리하다. 하지만 실적 시기와 생산 수량에서 차이가 났을 때 어느 정도의 지연이란 판단을 하기가 곤란하다.

따라서 바로 이점을 보완하기 위하여 편리한 방법으로 간트 차트(Gantt Chart) <표 3-2>를 사용한다. 최근에는 시간 개념을 추가하여 건설 공사 또는 복잡한 공장에서는 PERT Network를 응용하여 효과를 보고 있다. 또 연속 생산에서는 누적 생산 수가 진도의 기준이 되었다. 여기서 세부적인 진도의 판정을 쉽게 식별할 수 있도록 용도를 달리한 그래프식 진도표도 유효하다.

<표 3-1> 숫자식 진도표

공정표 생산 예정 수		구분	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차	7일차	8일차
절 단	3,000개	계획	1,000	1,000	1,000					
		실적	500	1,000	1,200	300				
가 공	1,500개	계획				750	750			
		실적				500	750	300		
열처리										

<표 3-2> 간트 차트식 작업 계획 및 진도표

공정표	생산예정수	구분	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차	7일차	8일차
절 단	3,000개	계획								
		실적								
가 공	1,500개	계획								
		실적								
열처리										

(3) 과정적 진도표

이는 개별 생산 또는 소량의 로트 생산에 있어서 주로 적용되며 공정별 진도가 통제 의 기준이 된다. 이러한 경우에는 관리 부문에서 각 공정별 작업 전표를 만들어 그 전표가 생산부로부터 전달된 자료에 의해서 진도를 조사하게 한다. 즉, 실적 자료 관리로서 공정 감사를 위하여 재료 출고 전표, 작업 일보, 검사 보고서, 공정 진도표 <표 3-3> 등을 이용함이 효과적이다.

<표 3-3> 공정 진도표

순서	품명	모델	재료	재질	수량	공정	공정순서 및 공사 진척도(%)								비고
							10	20	30	40	...	...	90	100	

(4) 연속 생산에서의 사선식 진도 조사

연속 생산의 경우에는 매주 또는 월 단위로 보통의 경우에는 매일을 기준하여 당일의 생산 수량을 조사해서 진도표를 작성함이 좋다. 이 경우의 진도표는 [그림 3-4]과 같은 생산 예정표 겸 실적 기록표로 이용함이 간편하고 식별이 용이하다. 이 진도표는 대량

생산의 경우에 적합한 것으로써 그래프 용지를 사용하여 예정표를 겸한 진도표를 작성해서 진도를 통제하는 방식이다.

[그림 3-4] 예에서 보는 바와 같이 횡축은 가동일을 나타내고 종축은 생산 수량의 누계를 나타낸다. 그래프 상의 점 P는 월말 누계 생산 수량을 표시하고, 이 점과 원점 0을 연결하는 직선은 생산 예정선으로 매일의 생산 목표를 표시한다. 실적을 기록하기 위해서는 매일의 누계 생산 수량을 타점하여 이를 직선으로 연결하면 되고, 이때 실적선이 예정선보다 위에 있으면 예정보다 더 빨리 진행되고 있으나, 아래에 있으면 지연되고 있는 것을 의미하는 것이다.



[그림 3-4] 생산 예정표 및 실적 기록 대비 사선식 진도표

수행 내용 / 작업 진도 관리하기

재료·자료

- 진도 조사표, 숫자식 진도표, 간트 차트식 진도표, 공정 진도표, 사선식 진도표

기기(장비·공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전·유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 작업 진도 파악 절차를 확인한다.

작업을 계획대로 실행하고 계획을 달성하기 위해 작업의 실적을 파악하는 일은 매우 중요하다.

1. 실적을 파악하는 의미

- (1) 실시 결과를 확인한다.
- (2) 계획과의 차를 확인한다.
- (3) 원가, 재무 계획의 기초 데이터로 삼는다.
- (4) 작업 계획의 기초 데이터로 삼는다.
- (5) 현장의 생산 효율 평가의 기초 데이터로 삼는다.

2. 실적의 파악 방법

생산 형태와 생산 방식에 따라서 여러 가지 경우가 있으며,

- (1) 계획한 작업과 공정에 대응하여 매일 실적을 파악한다.
 - (가) 작업의 구분이 명확한가, 어떤가?
 - (나) 1단위의 구분이 하루에 주어지는가, 어떤가에 따라 다르다.
- (2) 예외적으로 발생한 사건에 대해서도 확실하게 파악한다.
 - (가) 정전, 설비 고장, 재료 대기, 작업 지시 대기, 작업 지도 등
- (3) 작업의 생산량과 공수의 실적 파악 방법은,
 - (가) 현장의 생산 형태와 생산 방식의 특성에 따라 최적의 파악 방법을 취한다.
 - (나) 작업 계획을 세우고 작업 분배를 할 때 실적의 파악 방법과 관련시킨다.
 - (다) 예외적 사건의 실적과 준비 교체 시간 등의 시간도 정확하게 실적을 파악한다.

② 진도 관리를 한다.

1. 진도 관리 방법

- (1) 사전 관리와 열외 관리에 비중을 둔다.
- (2) 원료 공정과 사전 준비에 비중을 둔다.
- (3) 편성 방법에 따라 진도 관리의 비중이 변화한다.

(4) 진도 관리는 수단이며, 목적은 차를 줄이는 대책이다.

(5) 진도 관리는 전체의 움직임과 개인의 움직임 양쪽을 관리할 필요가 있다.

(6) 기본적으로는 라인의 의무이며 스텝은 조정역이다.

③ 일상 관리를 한다.

1. 관리자의 일상 관리 방법

현장 관리자는 작업 개시 전, 작업 개시 시, 작업 진행 중, 작업 종료 후에는 반드시 <표 3-4>와 같이 그 절차에 따라 육하원칙에 의거 일상을 관리·감독하여야 한다.

<표 3-4> 일상 점검표

언제 (When)	무엇을 (What)	어떻게 (How to)	무엇으로
작업 개시 전	1. 현장의 사전 확인	① 결품 및 작업 준비 ② 설비 점검 ③ 4S 상태	현장 점검 시트
	2. 현장 미팅 실시	① 조회 및 체조	조회용 시트
		② 정보의 전달	
		③ 전일 작업 결과 보고	
		④ 금일 작업 계획 확인	
		⑤ 안전 및 품질 확인	
작업 개시 시	3. 상사와의 보고	① 작업 변경 및 조정	구두 전달
	1. 작업 준비 체크	① Line up (단도리)	작업 조건 체크 시트
작업 진행 중	1. 대체 작업자 확인	① 지도와 확인	표준 작업표, 현물 견본
	2. 작업 체크 및 이상 조치	① 작업 표준의 준수 확인 및 이상 대응	표준 작업표, 현물 견본, 각 공정 작업 일보
	3. 작업 진도 관리	① 작업 관리판, 대장 체크	작업 관리판, 진도 대장
	4. 안전, 품질 체크 및 지도대책	① 점검 Rule에 의한 실시 사항 체크	공정 품질 체크 시트, 안전 사항 체크 시트
	5. 이상의 재발 방지	① 이상조치 및 보고	이상 조치 보고서
작업 종료 후	1. 종료 후의 현장 확인	① 5S 상화의 체크	현장 점검 체크 시트
	2. 작업 실적의 기록	① 품질, 량, 효율 체크	작업 일보, 관리 추이 그래프
	3. 일일 작업 계획 설정	① 작업 관리판 설정	작업 관리판
	4. 상사와의 보고	① 작업 종료 보고 및 상사 지시 확인	1일 결산서, 이상 조치 보고서

출처 :한국표준협회 (편)(2012). 『생산 관리 마스터』

3-2. 작업 진행 미달 원인 도출 및 대책·조정

학습목표

- 작업 진행이 목표 미달 시에 원인을 도출할 수 있다.
- 도출된 원인에 대한 대책을 강구하여 작업을 조정할 수 있다.

필요 지식 /

① 생산성 향상 활용 기법

일반 제조 기업에서는 생산성 향상을 위해 다양한 전문 기법들을 사용한다. 여기서는 생산 현장에까지 폭넓게 적용될 수 있는 일반적이고, 생산성 향상 및 생산 관리의 애로 사항 조사에 의하면 다음과 같다.

<표 3-5> 생산성 향상 적용 기법

No.	적용 기법명	No.	적용 기법명
1	체크 시트	9	파레토 도
2	제품 공정 분석표	10	운반 분석표
3	흐름 선도	11	작업 분배표
4	가공 경로도	12	여력(능력) 분석표
5	특성 요인도	13	계통도 법
6	통계적 공정 관리	14	공정 편성 효율 기법(라인 밸런스 법)
7	관리도 법	15	산점도
8	레이아웃 관련 기법	16	연합 작업표

자료출처: 한국표준협회 (편)(2009). 「생산계획 수립」

1. 기계 설비화 방안

- (1) 자동화 작업의 추진
- (2) 2교대, 3교대의 실시(설비 가동률 향상)
- (3) 작업 표준의 설정
- (4) 작업장 배치의 개선과 라인 밸런싱(LoB)
- (5) 치공구, 운반구의 개량
- (6) 부착, 제거 장치 등의 단순화
- (7) 비경제적 설비, 생산 설비상의 개량 등

2. 설비 투자 효율의 향상 방안

- (1) 유헴 기계 설비의 가동화
- (2) 1인당 설비 담당 대수의 증가
- (3) 애로 공정의 개선과 배제 및 라인 밸런싱(LoB)
- (4) 설비의 중점 투자
- (5) 작업원의 적정 배치
- (6) 작업자 교육 훈련에 의한 소수 정예화
- (7) 비생산 설비 투자의 억제
- (8) 기타 작업 방법 개선에 의한 기계 가동률의 향상 등

3. 부가가치율의 향상 방안

- (1) 부가가치율 또는 한계 이익이 높은 것의 선택
- (2) 원재료, 부재료 및 부품의 수율 향상
- (3) 가치 분석에 의한 대체 재료 개발
- (4) 외주 공장 이용의 재검토와 단가 인하
- (5) VAVE를 통한 원가 절감 등

4. 인적 능력의 향상 방안

- (1) 교육·훈련에 의한 작업 능력 개발 및 다기능공의 양성
- (2) 간접 부문 인원의 직접공 전환
- (3) 적정 배치
- (4) 흐름 작업을 위한 라인편성
- (5) 정원 관리 강화
- (6) 업무 개선을 통한 조직 개편과 명령 경로의 단순화
- (7) 업무 능력 향상과 업적 평가 제도의 강화
- (8) 생산성, 품질, 원가 의식 향상 방안과 근로 의욕 향상 방안 강구 등

이와 같은 방안에 의하여 생산 효율이 향상되었을 때, 생산성 향상의 효과는 기업 경영 분석의 생산성 관련 지표에 의하여 파악될 수 있다.

수행 내용 / 작업 진행 미달 원인 도출 및 대책·조정하기

재료·자료

- 진도 조사표, 숫자식 진도표, 간트 차트식 진도표, 공정 진도표, 사선식 진도표

기기(장비·공구)

- 공정 관리 프로그램, 제조 실행 시스템(MES), 생산 시점 관리(POP), 컴퓨터, 빔 프로젝터, 복사기, 문서 작성 도구

안전·유의사항

- 재료 및 자료의 유출로 인한 기업 비밀의 유출에 주의한다.

수행 순서

① 진도 차이의 원인을 분석한다.

생산에 필요한 재료, 순서, 공수 및 일정에 대한 계획을 수립하고, 적시에 작업 분배를 하더라도 상황의 변화에 따라 작업의 진도는 불가피하게 계획과 차이가 발생할 수 있다. 진도 차이의 일반적인 원인은 다음과 같이 분석할 수 있다.

1. 무리한 수주

생산 능력과 기존 부하를 고려하지 않고 고객으로부터 주문을 받는 경우로써, 상식적으로는 발생할 수 없는 상황이지만 지나친 의욕 때문에 의외로 자주 발생하게 된다.

2. 계획 자체의 부정확

계획의 정확도는 관리 수준에 따라 달라지지만, 작업의 성질상 정확한 계획을 세우기가 어려운 경우도 있다.

3. 예외 사항의 발생

기계 고장, 재료의 지연, 불량률의 발생, 작업자의 결근, 노동쟁의 또는 파업 등 예외 사항의 발생에 의해서 예정했던 여유 시간 내에 처리할 수 없는 경우가 있다. 또 이러한 사고는 사전에 예측하여 대책을 세우기가 어렵게 된다.

4. 설계 시방의 변경

고객으로부터 설계 시방의 변경 요구에 따라 계획을 변경하게 되는 경우나, 설계 착오에 의하여 변경하지 않을 수 없는 경우가 생긴다. 이러한 경우에는 납기의 연장은 용납되지 않는 경우가 많이 발생하게 된다.

5. 돌발, 긴급 작업

사전에 생산 계획에 포함되어 있지 않았던 작업이 사후 계획에 추가되는 경우가 있다. 주문 생산의 경우에는 고객과의 관계로 돌발 작업이나 긴급 작업을 뿌리칠 수 없는 특수 상황이 발생할 수 있다.

6. 앞 공정에서의 지연의 영향

제품은 일련의 공정 순서에 따라서 제조되는 것이므로 어느 하나의 공정이 예정보다 지연 되면 다음 공정은 차구 자체부터 지연될 수밖에 없다.

② 진도 차이에 대한 대책을 강구한다.

작업의 진도 차이는 대부분 지연으로 나타나며, 선행은 극히 드물게 발생할 뿐만 아니라 납기에 전혀 문제가 되지 않는다. 지연 대책에 대해서 살펴보면, 지연 대책은 부하와 능력의 조정, 생산 기간의 연장 및 생산 흐름의 원활화로 구분해 볼 수 있다. 그러나 부하의 조정 또는 생산 기간의 연장은 주문의 취소 또는 보류 및 납기의 연장과 같이 고객에 대한 문제를 발생시킬 수 있기 때문에 부득이한 경우 최후에 고려해야 한다. 능력의 조정은 작업자의 증원, 잔업 및 휴일 특근과 같이 총 능력 공수를 증가시키는 것을 의미한다. 또한 생산 흐름을 원활히 하기 위해서는 작업 능력과 가동률을 향상시켜야 하며, 공정간의 능력 균형(Line Balance)을 이루는 것이 중요하다. 이와 같은 지연 대책을 효율적으로 실시하기 위해서는 다음과 같은 원칙을 적용하는 것이 좋다.

1. 지연 대책을 일상 관리 절차에 따라 사무적으로 처리할 수 있도록 한다.
2. 정기적으로 진도 회의를 개최한다.
3. 근본적인 개선 대책을 수립해서 실시한다.
4. 모든 관계자가 참여하고 협력할 수 있도록 동기를 부여한다.

이상에서는 생산 활동의 진행을 위한 작업 분배와 진도 통제에 대해 약술하였지만, 이들의 효율을 높이기 위해서는 재공품과 여력의 관리 방법도 함께 고려해야 한다.

수행 tip

- 일정 계획에 따라 작업이 진행되도록 해야 하며, 목표 미달 시에는 원인을 도출 대책을 강구하여 작업을 조정해야 한다.

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 일정 계획에 의해서 계획 대비 작업의 진행 상황을 다양한 도표와 자료를 제시하면서 설명한다.
- 작업 진행이 목표 미달 시에 원인을 도출하는 방법을 프리젠테이션을 통하여 설명하고, 자료를 제공하여 실습할 수 있도록 지도한다.
- 도출된 원인에 대한 대책을 강구하여 작업을 조정하는 방법을 강의식 설명으로 지도한다.

학습 방법

- 일정 계획에 의해서 계획 대비 작업의 진행 상황을 다양한 도표와 자료를 통해 학습한다.
- 작업 진행이 목표 미달 시에 원인을 도출하는 방법을 프리젠테이션을 통하여 설명을 듣고 지급받은 자료를 통해 결과를 도출하는 실습을 한다.
- 도출된 원인에 대한 대책을 강구하여 작업을 조정하는 방법의 설명을 듣고 필기한다.

학습 3 평가

평가 준거

- 평가자는 수행 준거 및 평가 시 고려 사항에 제시되어 있는 내용을 학습자가 성공적으로 수행하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가한다.

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업 진도 관리	- 일정 계획에 의해서 계획 대비 작업의 진행 상황을 설명할 수 있다.			
작업 진행 미달 원인 도출 및 대책·조정	- 작업 진행이 목표 미달 시에 원인을 도출할 수 있다.			
	- 도출된 원인에 대한 대책을 강구하여 작업을 조정할 수 있다.			

평가 방법

- 작업 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업 진도 관리	- 일정 계획에 의해서 계획 대비 작업의 진행 상황을 설명할 수 있는 능력 여부			
작업 진행 미달 원인 도출 및 대책·조정	- 작업 진행이 목표 미달 시에 원인을 도출할 수 있는 능력 여부			
	- 도출된 원인에 대한 대책을 강구하여 작업을 조정할 수 있는 능력 여부			

- 구술 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업 진행 미달 원인 도출 및 대책·조정	- 작업 진행이 목표 미달 시에 원인을 도출할 수 있는 능력 여부			
	- 도출된 원인에 대한 대책을 강구하여 작업을 조정할 수 있는 능력 여부			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업 진도 관리	- 일정 계획에 의해서 계획 대비 작업의 진행 상황을 설명할 수 있는 능력 여부			
작업 진행 미달 원인 도출 및 대책·조정	- 작업 진행이 목표 미달 시에 원인을 도출할 수 있는 능력 여부			
	- 도출된 원인에 대한 대책을 강구하여 작업을 조정할 수 있는 능력 여부			

피드백

1. 작업 포트폴리오

- 학습 내용을 절차별로 기록한 포트폴리오를 평가하여, 학습자가 주어진 학습을 성실히 수행하고 학습 목표를 달성하였는지 점검한 후 부족한 부분을 첨삭, 지도한다.

2. 구술 시험

- 주어진 문제에 대하여 구술하도록 하여 학습자가 학습 내용을 이해하고 있는가를 파악한다. 또 이를 적용 가능한지 평가하고 오류나 빠진 부분을 수정하고 보완해 준다.

3. 서술형 시험

- 평가 항목에 관한 서술이 충분하고 작업의 흐름이나 진행 등에 맞게 진술되었는지 평가하며, 성취수준 이하인 경우 보충 자료를 통하여 지도한다.



- 김윤상(2012). 『운영시스템관리』. 박영사. 15~164.
- 박형노, 노춘섭, 최기 외(2012). 『생산운영관리』. 도서출판 청람. 51~142.
- 백승규(2005). 『생산·운영 관리 - 프로세스와 가치사슬』. 도서출판 석정. 54~127.
- 안영진, 유영목, 홍석기(2010). 『생산운영관리』. 박영사. 178쪽. 187~190쪽. 407쪽.
- 유성열(2012). 『생산운영관리』. 이프레스. 151~242.
- 한국표준협회(편)(2009). 『공수 계획 및 공정 편성』
- 한국능률협회(편)(1996). 『현장개선 실천을 위한 I E 작업측정과 개선 기술』
- 한국표준협회(편)(2009). 『생산 계획 수립』
- 한국표준협회(편)(2012). 『생산관리 마스터』

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	공정관리(02040103)		
개발기관	한국표준협회, 한국직업능력개발원		
집필진	오세용(한국표준협회)*		송지훈(한양대학교)
	강재훈(군자공업고등학교)		이영광(동서울대학교)
	국경묵(한국생산성본부)		최성식(종촌중학교)
	김정현(캐논코리아비즈니스솔루션)		한병식(한국표준협회미디어)
	김주인(한국표준협회)	검토진	현명현(한국표준협회)
	서천범(국제경영컨설팅)		
	손호일(부천공업고등학교)		
	이강원(주식회사시소)		
	이강인(전주대학교)		*표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	작업 계획 수립(LM0204010304_16v2)		
개발기관	한국직업능력개발원		

작업 계획 수립(LM0204010304_16v2)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr